

Perimeter概念 + 公式

封閉圖形一周的長度 · SquareRectanglePerimeter公式 · 65 min · 1-on-3 Online Lesson

Textbook Reference : 《小學數學新思維 (第二版) 》3下B冊

SSPA 關聯 : ● 必考 Perimeter係呈分試幾何題基礎 · P4 Area必用

Prerequisites : 長度單位 (cm·m) · SquareRectangle認識 · Addition

Lesson Objectives : ① 理解「Perimeter = 繞圖形一周的長度」 ② SquarePerimeter公式 ③ RectanglePerimeter公式

核心Trap : □ T10 Perimeter vs Area混淆 · T11 Rectangle漏 $\times 2$ · T12 唔記得加返所有邊

Student Name :

Class :

Date :

Duration :

一、Warm-Up (5 min) (共 5 題, 5 min)

#	Question	Difficulty	Answer Area
1	用間尺度課本封面的四邊，加埋一齊就係咩？		
2	Square有幾多條邊？每條邊長度有咩關係？		
3	Rectangle有幾多條邊？邊條同邊條一樣長？		
4	用軟尺度一個Circle形杯蓋嘅邊緣一周，呢個長度叫咩？		
5	一個Square邊長 5cm，佢嘅Perimeter係？		

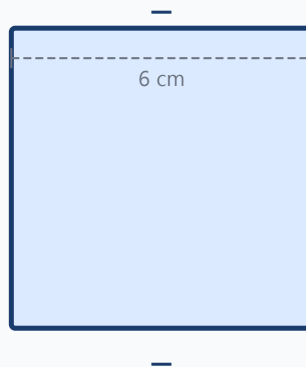
二、Core Knowledge (15 min) + Worked Examples

知識點一：Perimeter概念

- ① **Perimeter (Perimeter)** = 繞着封閉圖形一周的總長度
- ② 「封閉」= 頭尾相連，冇開口
- ③ Perimeter嘅單位同長度一樣：cm、m
- ④ 例：用軟尺度Square一周 = 20cm → Perimeter = 20cm
- ⑤ **關鍵**：Perimeter係「圍一圈」嘅長度，唔係「入面」嘅Area！

知識點二：SquarePerimeter公式

①

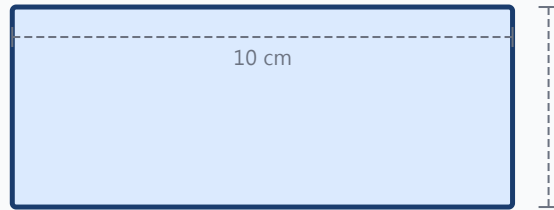


Square 4 條邊一樣長

- ② 公式：**Perimeter = 邊長 × 4**
- ③ 例：邊長 6cm → Perimeter = $6 \times 4 = 24\text{cm}$
- ④ 反推：Perimeter ÷ 4 = 邊長 (考試必考逆向題！)
- ⑤ Mnemonic：「Square · 四邊等 · 邊長 × 4 就係Perimeter！」

知識點三：RectanglePerimeter公式

①



Rectangle有長 (length) 和闊 (width)

② 兩條長一樣，兩條闊一樣

③ 公式：**Perimeter** = (長 + 闊) × 2

④ 例：長 8cm、闊 3cm → (8+3) × 2 = 22cm

⑤ Mnemonic：「Rectangle，長加闊，乘 2 之后就係Perimeter！」

例1

一個Square花園邊長 7m。用鐵絲圍一圈要幾長？

例2

Rectangle畫板長 12cm、闊 8cm。Perimeter係幾多？

例3

一個SquarePerimeter係 36cm，邊長係幾多？

✗ **Trap引爆**

Square邊長 5cm，Perimeter = 5+5 = 10cm？

✗ 錯！Square有四條邊！

✓ **Correct Approach**

Square邊長 5cm

Perimeter = 5×4 = 20cm ✓

4 條邊都要計！

✗ **Trap引爆**

Rectangle長 6cm、闊 4cm

Perimeter = 6+4 = 10cm？

✗ 錯！唔記得 ×2！

✓ **Correct Approach**

Rectangle長 6cm、闊 4cm

Perimeter = (6+4)×2 = 20cm ✓

長加闊之後要乘 2！

✗ **Trap引爆**

一個不規則五邊形，用尺

逐條邊量：3+5+4+6+4=22？

✓ 喎！Perimeter就係加晒所有邊！

✓ **Correct Approach**

Perimeter = 加晒所有邊的總和

規則形狀用公式

不規則形狀就逐條邊加！

⚠ Perimeter係「圍一圈」，Area係「入面大細」。唔好撈亂！考試成日將兩者放同一題考你。

⚠ Rectangle公式 (長+闊)×2，入面嘅括號唔可以漏！先加後乘。

⚠ Triangle Perimeter 都係三條邊相加。任何封閉圖形一周總長 = Perimeter，唔理形狀規則唔規則。

三、Tiered Practice (20 min)

🌱 Foundation Tier (共 6 題) Foundation Tier (All Must Complete)

#	Question	Difficulty	Answer Area
6	Square 邊長 4cm，Perimeter = ?	🌱	
7	Rectangle 長 7cm、闊 2cm，Perimeter = ?	🌱	
8	Square 邊長 9cm，Perimeter = ?	🌱	
9	Rectangle 長 5cm、闊 5cm，呢個係咩形狀？Perimeter = ?	🌱	
10	一個 Triangle 三條邊分別係 3cm、4cm、5cm，Perimeter = ?	🌱	
11	Square Perimeter 40cm，邊長 = ?	🌱	

🌿 Intermediate Tier (共 5 題) Intermediate Tier (👤🚀 Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
12	Rectangle Perimeter 30cm，長 10cm，闊 = ?	🌿	
13	一塊 Rectangle 地毯長 3m、闊 2m。周邊要縫花邊，花邊要幾長？	🌿	
14	兩個 Square 邊長分別 5cm 和 3cm，拼成一個 Rectangle。新 Perimeter = ? (提示：唔係兩者相加！)	🌿	
15	一個 Square Perimeter 48cm，邊長係？如果邊長增加 2cm，新 Perimeter 係？	🌿	
16	Rectangle 長 12cm、闊係長嘅一半。Perimeter = ?	🌳	

🌳 Challenge Tier (共 5 題) Challenge Tier (🚀 Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
17	Rectangle Perimeter 100cm，長比闊多 10cm。長和闊各係幾多？	🌳	
18	一個 Rectangle 被分成兩個 Square，每個 Square Perimeter 24cm。原 Rectangle Perimeter 係？	🌳	
19	兩個相同 Rectangle 拼成一個大 Square。Rectangle 長 8cm，大 Square Perimeter 係？	🌳	
20	長 20m、闊 12m 嘅地面，用邊長 50cm 嘅地磚鋪邊界，需要幾多塊？(提示：單位要統一！)	🌳	
21	Rectangle Perimeter 同 Square Perimeter 一樣。Rectangle 長 14cm、闊 10cm。Square 邊長係？	🌳	

#	Question	Difficulty	Answer Area
22	一個 L 形圖形由兩個Rectangle拼成 (6×4 和 4×2) , 重疊部分為 2×2 。 Perimeter = ?	🏔️	
23	一條 200m 嘅繩剛好圍一個Square花園兩圈。花園邊長係?	🏔️	

四、Word Problems (12 min) (SSPA 文字題, 共 {len(word_probs)} 題)

{qt_table(word_probs)}

五、Homework (課後完成)

Foundation (Required) (共 9 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	Square邊長 8cm , Perimeter = ?	🌱	
H2	Rectangle長 9cm、闊 4cm , Perimeter = ?	🌱	
H3	Triangle三邊 6cm、8cm、10cm , Perimeter = ?	🌱	
H4	SquarePerimeter 60cm , 邊長 = ?	🌱	
H5	RectanglePerimeter 44cm , 長 14cm , 闊 = ?	🌿	
H6	Square邊長 12cm , Perimeter同Area一樣大嗎?	🌿	
H7	一個SquarePerimeter 32cm。邊長增加 3cm 後, 新Perimeter = ?	🌿	
H8	Rectangle長 15cm、闊係長嘅 $\frac{1}{3}$ 。Perimeter = ?	🌳	
H9	兩個Rectangle (長 10cm、闊 4cm) 拼成新圖形, Perimeter最細可以係? (提示: 重疊最長嘅邊)	🌳	

Advanced (Optional) (共 5 題 🚀)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H10	SquarePerimeter 28cm。用 4 個咁嘅Square拼成一個大Square, 大SquarePerimeter係?	🌳	
H11	一條鐵絲 60cm 長, 剛好圍成一個Rectangle。長係闊嘅 2 倍, 長闊各係?	🌳	

H12	Rectangle Perimeter 80cm · 長 25cm · 如果長減少 5cm · 闊要增加幾多先令 Perimeter 不變？		
H13	一個 L 形圖形 Perimeter：兩個 Rectangle (5×3 和 4×2) 拼成 L 形。 Perimeter = ？		
H14	用一條固定長度嘅繩圍出一個 Rectangle · 長=闊 (即 Square) 時 · Perimeter 有咩變化？		

六、Common Error Summary (8 min)

✅ Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅 Trap

☐ 我能夠獨立完成 🌱 基礎題

☐ 我能夠挑戰 🌿 進階題

☐ 我記得住 Mnemonic

#	Common Error (⚠️ Trap)	Correct Approach (✅)
1	Perimeter vs Area 概念混淆	Perimeter 係圍一圈嘅長度 (邊界) · Area 係入面嘅大細 (內部) 。記住：Perimeter 用長度單位 cm/m · Area 用平方單位 cm^2/m^2 。
2	Rectangle 公式漏乘 2	Perimeter = 長 + 闊 + 長 + 闊 = (長 + 闊) × 2 。成日有人寫 長 + 闊 就停咗！
3	唔記得 Square 四邊相等	Square 四邊一樣長 · 所以 Perimeter = 邊長 × 4 。唔好逐條邊加！
4	計咗部分邊唔係全部邊	Perimeter 一定要計齊所有邊！每個凸出嘅邊都要計 · 唔可以漏。
5	逆向題唔識做	俾 Perimeter 求邊長：Square 邊長 = Perimeter ÷ 4；Rectangle 長 = Perimeter ÷ 2 - 闊。
6	單位混亂	長度和 Perimeter 用 cm/m · 留意 Question 單位係 cm 定 m · 唔好混用！
7	拼砌圖形重複計邊	兩個圖形拼埋一齊 · 重疊嘅邊唔計入新 Perimeter · 拼得越多 · 嘅邊越多！

🧠 Mnemonic：「Square 四邊等 · 邊長 × 4 就係 Perimeter！Rectangle 長加闊 · 乘 2 之后就係 Perimeter！Perimeter 係圍一圈 · 唔係入面嘅 Area！積分邊界要分清！」

七、4-Step Problem Solving

1

搵 Perimeter

確認圖形封閉 · 逐條邊度長度

2

選公式

規則形狀用公式 · 不規則形狀逐邊加

3

代入計算

小心單位 · 齊晒所有邊先寫答案

4

覆檢

逆推：Perimeter ÷ 4 = 邊長 (Square)；(長 + 闊) × 2 = Perimeter (Rectangle)

今日學咗咩？小朋友學咗「Perimeter概念 + 公式」。重點：❶ 理解「Perimeter = 繞圖形一周的長度」❷ SquarePerimeter公式 ❸ RectanglePerimeter公式。

最易錯嘅 3 個Trap：□ T10 Perimeter vs Area混淆 · T11 Rectangle漏 $\times 2$ · T12 唔記得加返所有邊

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「Perimeter概念 + 公式」嘅最重要Mnemonic俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查Trap？」就夠。

 教師參考：熱身題答案 → 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號：🌱Challenge Tier 17-21

□ LF Academy · LF Academy · We don't teach math — we teach trap avoidance. · · LF-P3-下-L41 · Related Topics : L42 Area入門 · P4 L11 Area進階

 LF-P3-下-L41 · Related Topics : L42 Area入門 · P4 L11 Area進階